



Herzlich Willkommen Block3

Archivierung - Backup- und Restore Lösungen
ABRL.TA1A



April 2026 / Mevluet Polat

Agenda

Block 3



- Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit
- Ableitung und Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen
- Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel der Datensicherung

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Einführung in die erweiterte Datenklassifizierung

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SPEICHERSTRATEGIE: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT



Zielsetzung: Die erweiterte Datenklassifizierung ermöglicht eine sehr zielgerichtete Steuerung der stetig wachsenden betrieblichen Datenmengen.

Bedeutung: Eine präzise Zuordnung von Informationen bildet die unverzichtbare Grundlage für jedes moderne Datensicherungskonzept.

Volumenanalyse: Die genaue Erfassung generierter Datenmengen hilft bei der optimalen Dimensionierung aller zukünftigen Speichersysteme.

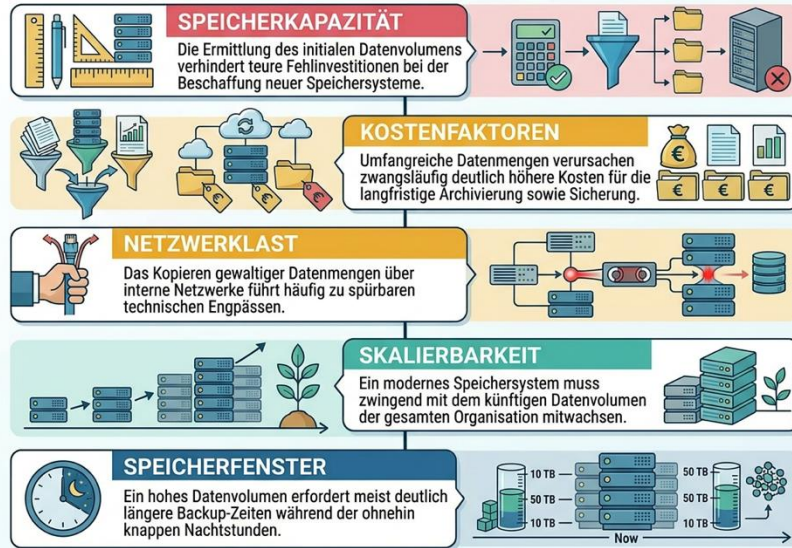
Periodizität: Die Häufigkeit von Datenänderungen bestimmt den Rhythmus für die Durchführung der zwingend notwendigen Datensicherungen.

Zugriffssicherheit: Besonders sensible Unternehmensdaten verlangen stets nach strikten Berechtigungskonzepten und starker Verschlüsselung beim Speichern.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Kriterium Datenvolumen

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SPEICHERSTRATEGIE: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT



Speicherkapazität: Die Ermittlung des initialen Datenvolumens verhindert teure Fehlinvestitionen bei der Beschaffung neuer Speichersysteme.

Kostenfaktoren: Umfangreiche Datenmengen verursachen zwangsläufig deutlich höhere Kosten für die langfristige Archivierung sowie Sicherung.

Netzwerklast: Das Kopieren gewaltiger Datenmengen über interne Netzwerke führt häufig zu spürbaren technischen Engpässen.

Skalierbarkeit: Ein modernes Speichersystem muss zwingend mit dem künftigen Datenvolumen der gesamten Organisation mitwachsen.

Speicherfenster: Ein hohes Datenvolumen erfordert meist deutlich längere Backup-Zeiten während der ohnehin knappen Nachtstunden.

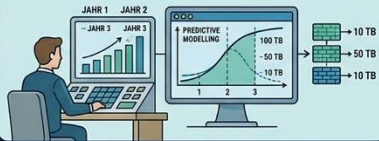
Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Analyse des Datenwachstums

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SPEICHERSTRATEGIE: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT

PROGNOSEMODELLE

Analytische Verfahren ermöglichen eine sehr genaue Vorhersage des zu erwartenden Datenwachstums für kommende Geschäftsjahre.



HISTORISIERUNG

Die fundierte Auswertung vergangener Speicherdaten zeigt stets eindeutige und verlässliche Trends für zukünftige Entwicklungen.



SPITZENLASTEN

Temporäre Spitzen im täglichen Datenwachstum erfordern zwingend eine ausreichende und sofort verfügbare technische Pufferkapazität.



ARCHIVIERUNGSEFFEKTE

Regelmässiges Auslagern sehr alter Bestände reduziert das aktive Datenvolumen auf den teuren primären Speichersystemen.



LEBENSZYKLUS

Jedes Dokument durchläuft definierte Phasen, welche den jeweiligen konkreten Speicherbedarf der Datei drastisch verändern.



INTEGRIERTE SPEICHEROPTIMIERUNG



Prognosemodelle: Analytische Verfahren ermöglichen eine sehr genaue Vorhersage des zu erwartenden Datenwachstums für kommende Geschäftsjahre.

Historisierung: Die fundierte Auswertung vergangener Speicherdaten zeigt stets eindeutige und verlässliche Trends für zukünftige Entwicklungen.

Spitzenlasten: Temporäre Spitzen im täglichen Datenwachstum erfordern zwingend eine ausreichende und sofort verfügbare technische Pufferkapazität.

Archivierungseffekte: Regelmässiges Auslagern sehr alter Bestände reduziert das aktive Datenvolumen auf den teuren primären Speichersystemen.

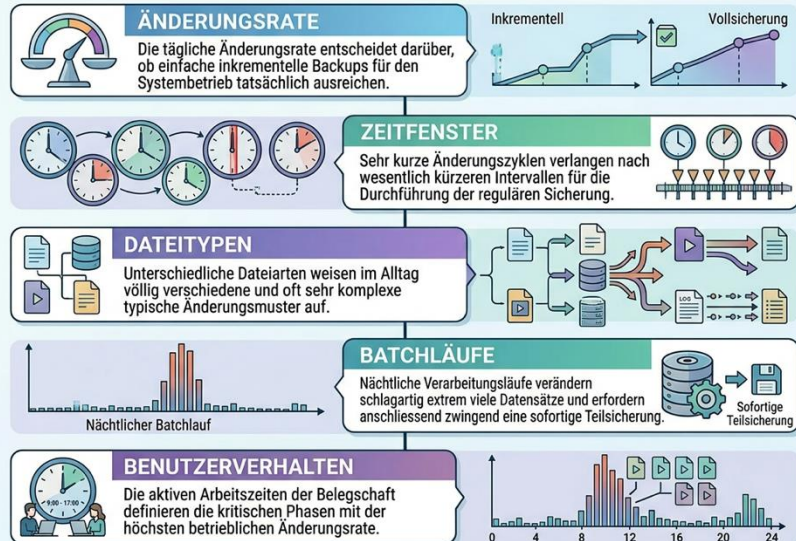
Lebenszyklus: Jedes Dokument durchläuft definierte Phasen, welche den jeweiligen konkreten Speicherbedarf der Datei drastisch verändern.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Kriterium Periodizität der Daten

FAKTOREN FÜR EINEN OPTIMALEN SICHERUNGSRHYTHMUS

Wie unterschiedliche Datenänderungsmuster die Backup-Frequenz bestimmen.



NACHHALTIGE DATENSICHERUNGSKONZEPTE DURCH PRÄZISE ANALYSE

Änderungsrate: Die tägliche Änderungsrate entscheidet darüber, ob einfache inkrementelle Backups für den Systembetrieb tatsächlich ausreichen.

Zeitfenster: Sehr kurze Änderungszyklen verlangen nach wesentlich kürzeren Intervallen für die Durchführung der regulären Sicherung.

Dateitypen: Unterschiedliche Dateiarten weisen im Alltag völlig verschiedene und oft sehr komplexe typische Änderungsmuster auf.

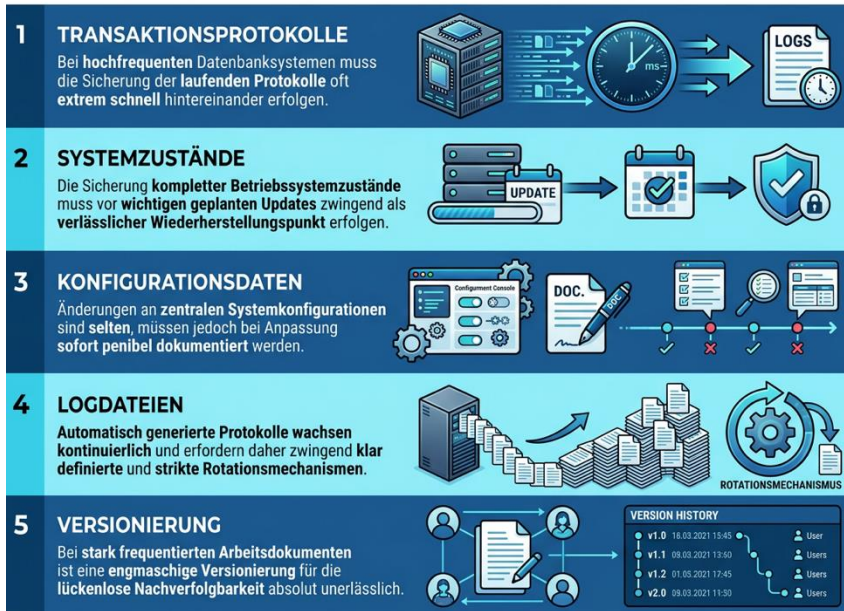
Batchläufe: Nächtliche Verarbeitungsläufe verändern schlagartig extrem viele Datensätze und erfordern anschliessend zwingend eine sofortige Teilsicherung.

Benutzerverhalten: Die aktiven Arbeitszeiten der Belegschaft definieren die kritischen Phasen mit der höchsten betrieblichen Änderungsrate.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Dynamik von Systemdaten

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SPEICHERSTRATEGIE: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT



Transaktionsprotokolle: Bei hochfrequenten Datenbanksystemen muss die Sicherung der laufenden Protokolle oft extrem schnell hintereinander erfolgen.

Systemzustände: Die Sicherung kompletter Betriebssystemzustände muss vor wichtigen geplanten Updates zwingend als verlässlicher Wiederherstellungspunkt erfolgen.

Konfigurationsdaten: Änderungen an zentralen Systemkonfigurationen sind selten, müssen jedoch bei Anpassung sofort penibel dokumentiert werden.

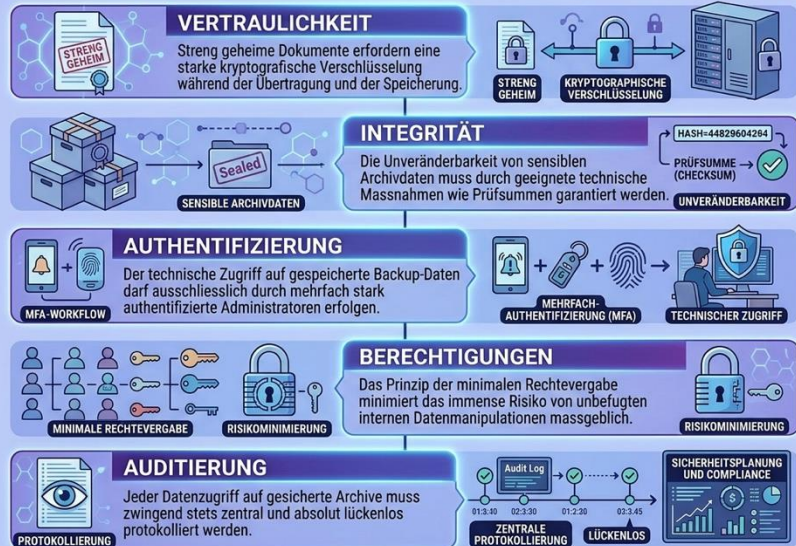
Logdateien: Automatisch generierte Protokolle wachsen kontinuierlich und erfordern daher zwingend klar definierte und strikte Rotationsmechanismen.

Versionierung: Bei stark frequentierten Arbeitsdokumenten ist eine engmaschige Versionierung für die lückenlose Nachverfolgbarkeit absolut unerlässlich.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Kriterium Zugriffssicherheit

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SPEICHERSTRATEGIE: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT



Vertraulichkeit: Strenge geheime Dokumente erfordern eine starke kryptografische Verschlüsselung während der Übertragung und der Speicherung.

Integrität: Die Unveränderbarkeit von sensiblen Archivdaten muss durch geeignete technische Massnahmen wie Prüfsummen garantiert werden.

Authentifizierung: Der technische Zugriff auf gespeicherte Backup-Daten darf ausschliesslich durch mehrfach stark authentifizierte Administratoren erfolgen.

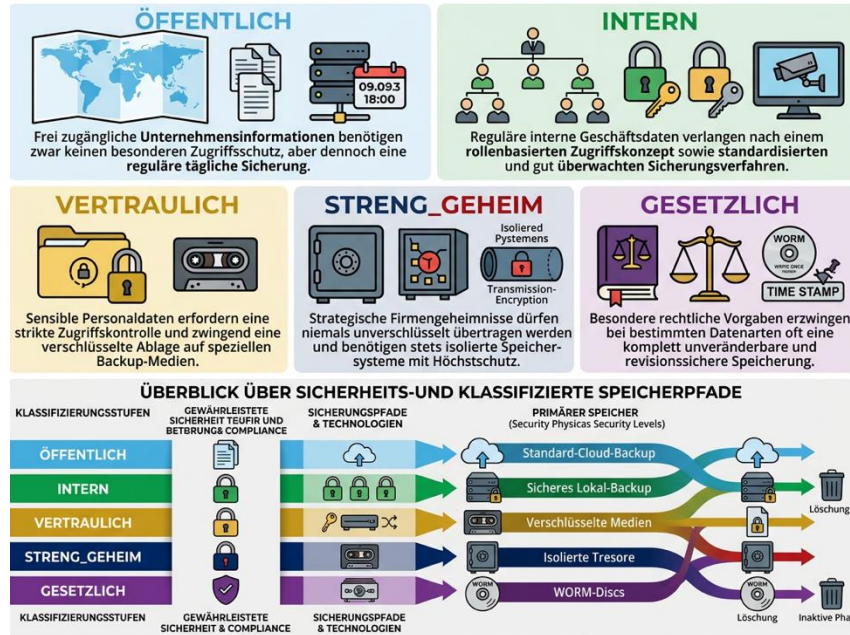
Berechtigungen: Das Prinzip der minimalen Rechtevergabe minimiert das immense Risiko von unbefugten internen Datenmanipulationen massgeblich.

Auditierung: Jeder Datenzugriff auf gesicherte Archive muss zwingend stets zentral und absolut lückenlos protokolliert werden.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Sicherheitsstufen und Datenarten

ERWEITERTE DATENKLASSIFIZIERUNG UND SICHERHEITSSTUFEN: FÜR EIN MODERNES DATENSICHERUNGSKONZEPT



Öffentlich: Frei zugängliche Unternehmensinformationen benötigen zwar keinen besonderen Zugriffsschutz, aber dennoch eine reguläre tägliche Sicherung.

Intern: Reguläre interne Geschäftsdaten verlangen nach einem rollenbasierten Zugriffskonzept sowie standardisierten und gut überwachten Sicherungsverfahren.

Vertraulich: Sensible Personaldaten erfordern eine strikte Zugriffskontrolle und zwingend eine verschlüsselte Ablage auf speziellen Backup-Medien.

Streng Vertraulich: Strategische Firmengeheimnisse dürfen niemals unverschlüsselt übertragen werden und benötigen stets isolierte Speichersysteme mit Höchstschutz.

Gesetzlich: Besondere rechtliche Vorgaben erzwingen bei bestimmten Datenarten oft eine komplett unveränderbare und revisions-sichere Speicherung.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Zusammenspiel der drei Kriterien

BETRIEBSKONZEPT & RESSOURCENALLOKATION DER DATENSICHERUNG

Wie Sie Sicherheit und Kosten optimieren und Dynamik integrieren.

KLASSIFIZIERUNGSMATRIX

	DATEN-VOLUMEN	PERIODI-ZITÄT	SICHER-HEIT	SICHERUNGS-KONZEPTE
HOCH	HOCH	MITTEL	HOCH	HOCH
MITTEL	HOCH	MITTEL	MITTEL	MITTEL
NIEDRIG	NIEDRIG	MITTEL	NIEDRIG	NIEDRIG

Die gezielte Kombination von Volumen, Periodizität und Sicherheit liefert eine fundierte Basis für Sicherungskonzepte.

KOSTENFOKUS



Hochsichere und extrem häufige Backups von riesigen Datenmengen verursachen im Betrieb unverhältnismässig hohe Systemkosten.

PRIORISIERUNG



Ressourcen werden primär denjenigen Geschäftsprozessen zugewiesen, welche als besonders dynamisch und hochgradig sicherheitskritisch gelten.

KOMPROMISSE



In der IT-Praxis müssen bewusste und sinnvolle Kompromisse zwischen maximaler Sicherheit und Budgetierung erfolgen.

DYNAMIK



Die Klassifizierung von Unternehmensdaten muss in regelmässigen Intervallen kritisch überprüft und kontinuierlich angepasst werden.

VOM KONZEPT ZUM EFFIZIENTEN BETRIEB: RESSOURCEN UND BUDGETIERUNG OPTIMIEREN

Klassifizierungsmatrix: Die gezielte Kombination von Volumen, Periodizität und Sicherheit liefert eine fundierte Basis für Sicherungskonzepte.

Kostenfokus: Hochsichere und extrem häufige Backups von riesigen Datenmengen verursachen im Betrieb unverhältnismässig hohe Systemkosten.

Priorisierung: Ressourcen werden primär denjenigen Geschäftsprozessen zugewiesen, welche als besonders dynamisch und hochgradig sicherheitskritisch gelten.

Kompromisse: In der IT-Praxis müssen bewusste und sinnvolle Kompromisse zwischen maximaler Sicherheit und Budgetierung erfolgen.

Dynamik: Die Klassifizierung von Unternehmensdaten muss in regelmässigen Intervallen kritisch überprüft und kontinuierlich angepasst werden.

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Matrix zur Datenbewertung

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie systematische Analyse und Automatisierung die Sicherungseffizienz steigern.

KATEGORISIERUNG

DATEN- KLASS	FINANZIELL	OPERATIONELL	WIRTSCHAFTLICH	MONITORING
FINANZEN		✓	✓	
HR		✓	✓	
R&D		✓	✓	✓
ÖFFENTLICH	✓	✓	✓	

Eine strukturierte Tabelle hilft bei der systematischen Zuordnung von spezifischen Datenklassen zu geeigneten Sicherungsmethoden.

PARAMETER



Jedes definierte Bewertungskriterium erhält einen eigenen Gewichtungsfaktor für die anschließende Berechnung des gesamten Schutzbedarfs.

VISUALISIERUNG



Ein grafisches Dashboard erleichtert dem Management die schnelle Identifikation besonders kritischer und gefährdeter Unternehmensdaten.

STANDARDISIERUNG



Einheitliche Vorlagen für die systematische Datenbewertung stellen eine hohe unternehmensweite Vergleichbarkeit der erfassten Ergebnisse sicher.

AUTOMATISIERUNG



Spezielle Softwarelösungen scannen Speichersysteme automatisch und ordnen gefundene Dokumente selbstständig den passenden internen Sicherheitsklassen zu.

VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG: OPTIMIERTE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Kategorisierung: Eine strukturierte Tabelle hilft bei der systematischen Zuordnung von spezifischen Datenklassen zu geeigneten Sicherungsmethoden.

Parameter: Jedes definierte Bewertungskriterium erhält einen eigenen Gewichtungsfaktor für die anschließende Berechnung des gesamten Schutzbedarfs.

Visualisierung: Ein grafisches Dashboard erleichtert dem Management die schnelle Identifikation besonders kritischer und gefährdeter Unternehmensdaten.

Standardisierung: Einheitliche Vorlagen für die systematische Datenbewertung stellen eine hohe unternehmensweite Vergleichbarkeit der erfassten Ergebnisse sicher.

Automatisierung: Spezielle Softwarelösungen scannen Speichersysteme automatisch und ordnen gefundene Dokumente selbstständig den passenden internen Sicherheitsklassen zu.

Gruppenaufgabe 1 (30 Minuten)

Datenklassifizierung nach Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit

Szenario: Die «SwissLogistics AG» betreibt ein grosses nationales Verteilzentrum und generiert täglich riesige Datenmengen. Als externes IT-Consulting-Team wurden Sie beauftragt, die stetig wachsenden Datenbestände (insbesondere die zentrale Logistik-Datenbank, die HR-Personalakten und die öffentliche Firmenwebseite) methodisch zu klassifizieren. Das Management benötigt eine fundierte Entscheidungsgrundlage, um die kommenden Investitionen in neue Backup-Systeme richtig zu steuern.

Arbeitsauftrag: Erstellen Sie für die drei genannten Systeme (Logistik-Datenbank, HR-Personalakten, Firmenwebseite) eine Bewertungsmatrix anhand der Parameter Volumen, Periodizität und Zugriffssicherheit. Gewichten Sie die Kriterien von 1 (tief) bis 3 (hoch) und leiten Sie daraus eine Empfehlung für die Backup-Priorität ab.

Ergebnis: Präsentieren Sie Ihre Matrix auf einem Poster (oder digitalem Whiteboard) in maximal 4 Minuten. Die Begründung für die gewählten Prioritäten muss zwingend Teil der Kurzpräsentation sein.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Vom Kriterium zur Anforderung

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

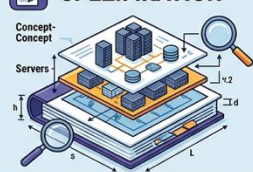
Wie systematische Analyse und Automatisierung die Sicherungseffizienz steigern.

TRANSFERLEISTUNG



Die Resultate der Datenklassifizierung müssen zwingend in konkrete und messbare technische IT-Massnahmen übersetzt werden.

SPEZIFIKATION



Präzise formulierte IT-Vorgaben bilden das unverzichtbare Fundament für das neue Backup- und unternehmensweite Restore-Konzept.

STAKEHOLDER



Vertreter der Fachabteilungen müssen stets zwingend in die Definition der verbindlichen Verfügbarkeitsanforderungen proaktiv involviert werden.

VERBINDLICHKEIT



Alle abgeleiteten technischen und organisatorischen Vorgaben erfordern eine formelle Freigabe durch die verantwortliche Unternehmensleitung.

DOKUMENTATION



Das Konzeptdokument hält alle abgeleiteten betrieblichen Anforderungen und relevanten IT-Prozesse transparent und sehr präzise fest.

VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG: OPTIMIERTE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Transferleistung: Die Resultate der Datenklassifizierung müssen zwingend in konkrete und messbare technische IT-Massnahmen übersetzt werden.

Spezifikation: Präzise formulierte IT-Vorgaben bilden das unverzichtbare Fundament für das neue Backup- und unternehmensweite Restore-Konzept.

Stakeholder: Vertreter der Fachabteilungen müssen stets zwingend in die Definition der verbindlichen Verfügbarkeitsanforderungen proaktiv involviert werden.

Verbindlichkeit: Alle abgeleiteten technischen und organisatorischen Vorgaben erfordern eine formelle Freigabe durch die verantwortliche Unternehmensleitung.

Dokumentation: Das Konzeptdokument hält alle abgeleiteten betrieblichen Anforderungen und relevanten IT-Prozesse transparent und sehr präzise fest.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Recovery Time Objective (RTO)

RTO-MANAGEMENT: SCHLÜSSELPARAMETER FÜR DIE IT-WIEDERHERSTELLUNG

Strategien und Maßnahmen zur Definition und Einhaltung des Recovery Time Objective (RTO).

1 RTO-DEFINITION



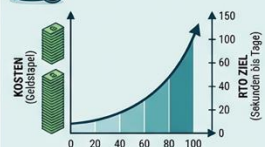
Die RTO bestimmt die maximale Zeitspanne vom Ausfall bis zur kompletten Wiederherstellung aller primären IT-Dienste.

2 PRIORISIERUNG



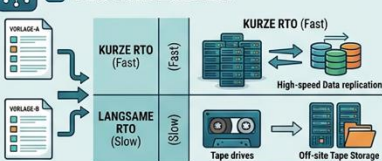
Nur stark geschäftskritische Systeme erfordern eine extrem kurze Wiederherstellungszeit von wenigen Minuten oder Sekunden.

3 KOSTENFAKTOR



Sehr kurze RTO-Werte sind technisch anspruchsvoll und verursachen entsprechend hohe finanzielle Kosten beim IT-Aufbau.

4 TECHNOLOGIEN



Kurze RTO-Zeiten erfordern oft den Einsatz von teuren Cluster-Lösungen anstelle von herkömmlichen langsamen Backup-Bändern.

5 TESTLAUF



Definition: Die RTO bestimmt die maximale Zeitspanne vom Ausfall bis zur kompletten Wiederherstellung aller primären IT-Dienste.

Priorisierung: Lediglich stark geschäftskritische Systeme erfordern zwingend eine extrem kurze Wiederherstellungszeit von wenigen Minuten oder Sekunden.

Kostenfaktor: Sehr kurze RTO-Werte sind technisch anspruchsvoll und verursachen entsprechend hohe finanzielle Kosten beim IT-Aufbau.

Technologien: Kurze RTO-Zeiten erfordern oft den Einsatz von teuren Cluster-Lösungen anstelle von herkömmlichen langsamen Backup-Bändern.

Testlauf: Wiederkehrende Disaster-Recovery-Übungen müssen die tatsächliche Einhaltung der Vorgaben regelmässig praktisch beweisen und sauber dokumentieren.

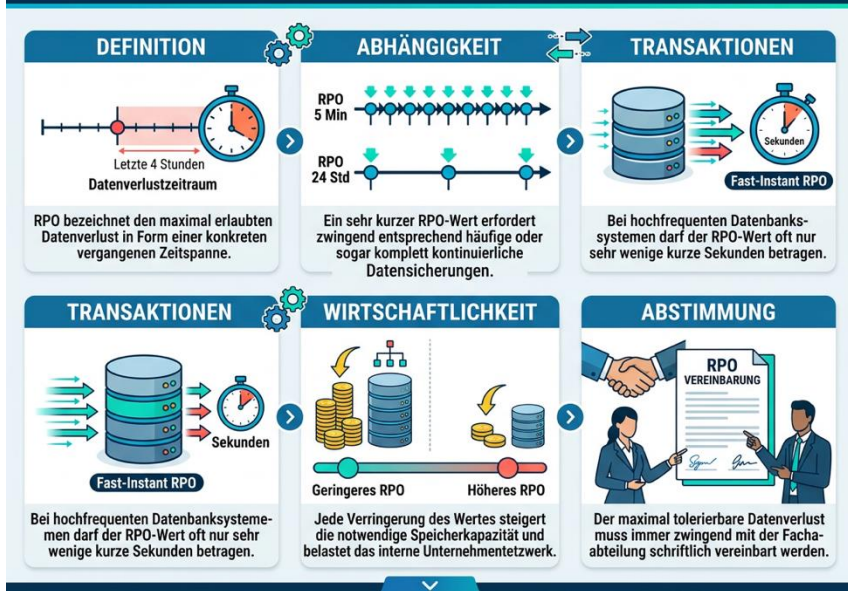
VON DER ANALYSIS ZUR UMSETZUNG: OPTIMIERTE RTO-KONZEPTE

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Recovery Point Objective (RPO)

SCHLÜSSELKONZEPTE ZUR DATENSICHERUNG: FOKUS RPO

Verständnis und Umsetzung des Recovery Point Objective (RPO)



Definition: Die RPO bezeichnet den maximal erlaubten Datenverlust in Form einer konkreten vergangenen Zeitspanne.

Abhängigkeit: Ein sehr kurzer RPO-Wert erfordert zwingend entsprechend häufige oder sogar komplett kontinuierliche Datensicherungen.

Transaktionen: Bei hochfrequenten Datenbanksystemen darf der RPO-Wert oft nur sehr wenige kurze Sekunden betragen.

Wirtschaftlichkeit: Jede Verringerung des Wertes steigert die notwendige Speicherkapazität und belastet das interne Unternehmensnetzwerk.

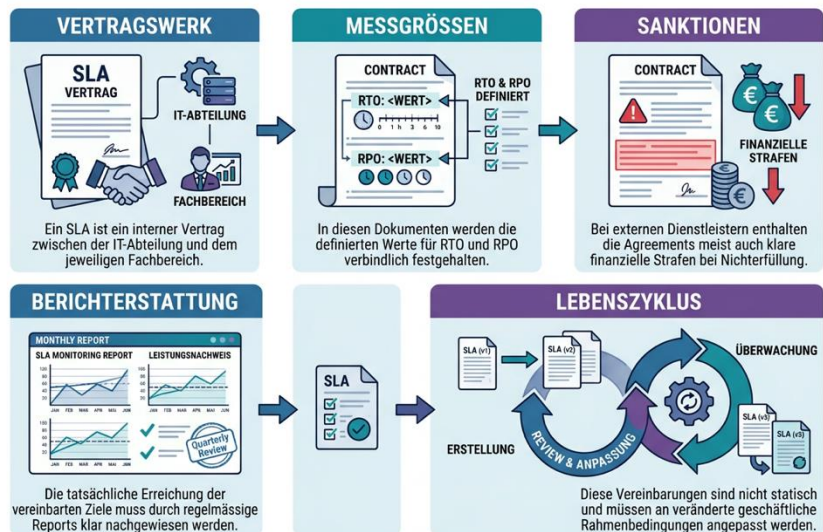
Abstimmung: Der maximal tolerierbare Datenverlust muss immer zwingend mit der Fachabteilung schriftlich vereinbart werden.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Definition von Service Level Agreements

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie systematisches SLA-Management die Sicherstellung der Wiederherstellungsziele erhöht.



Vertragswerk: Ein SLA ist ein interner Vertrag zwischen der IT-Abteilung und dem jeweiligen Fachbereich.

Messgrössen: In diesen Dokumenten werden die definierten Werte für RTO und RPO verbindlich festgehalten.

Sanktionen: Bei externen Dienstleistern enthalten die Agreements meist auch klare finanzielle Strafen bei Nichterfüllung.

Berichterstattung: Die tatsächliche Erreichung der vereinbarten Ziele muss durch regelmässige Reports klar nachgewiesen werden.

Lebenszyklus: Diese Vereinbarungen sind nicht statisch und müssen an veränderte geschäftliche Rahmenbedingungen angepasst werden.

VON DER VEREINBARUNG ZUR UMSETZUNG: EFFEKTIVE SLA-ÜBERWACHUNG

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Finanzielle Aspekte der Anforderungen

KOSTEN & RESSOURCEN DER HOCHVERFÜGBARKEIT

Wie extreme Anforderungen die Infrastruktur und das Budget belasten.

KOSTENEXPLOSION



Kostenexplosion: Extreme Anforderungen an die Verfügbarkeit treiben die Infrastrukturkosten für die Unternehmung exorbitant hoch.

RISIKOABWÄGUNG



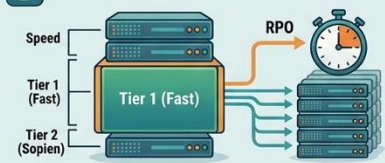
Risikoabwägung: Die potenziellen finanziellen Verluste eines Ausfalls werden direkt mit den vorhandenen Vorhaltekosten verglichen.

LIZENZKOSTEN



Lizenzkosten: Hochverfügbarkeitslösungen benötigen meist spezielle Softwarelizenzen und verursachen dadurch massiv höhere jährliche wiederkehrende Wartungskosten.

SPEICHERKOSTEN



Speicherkosten: Kurze RPO-Intervalle bedeuten sehr viele Sicherungskopien und erfordern deshalb teuren schnellen betrieblichen Speicherplatz.

RESSOURCEN



Ressourcen: Eine komplexe und hochgradig redundante Sicherungsumgebung benötigt auch entsprechend gut geschultes technisches Betriebspersonal.

VON DEN KOSTEN ZUR WIRTSCHAFTLICHKEIT: INVESTITION VS. SCHUTZBEDARF

Kostenexplosion: Extreme Anforderungen an die Verfügbarkeit treiben die Infrastrukturkosten für die Unternehmung exorbitant hoch.

Risikoabwägung: Die potenziellen finanziellen Verluste eines Ausfalls werden direkt mit den vorhandenen Vorhaltekosten verglichen.

Lizenzkosten: Hochverfügbarkeitslösungen benötigen meist spezielle Softwarelizenzen und verursachen dadurch massiv höhere jährliche wiederkehrende Wartungskosten.

Speicherkosten: Kurze RPO-Intervalle bedeuten sehr viele Sicherungskopien und erfordern deshalb teuren schnellen betrieblichen Speicherplatz.

Ressourcen: Eine komplexe und hochgradig redundante Sicherungsumgebung benötigt auch entsprechend gut geschultes technisches Betriebspersonal.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Anforderungen an die Datenhaltung

INFOGRAFIK: DATENARCHIVIERUNG & COMPLIANCE-MANAGEMENT

Wie Sie rechtliche Anforderungen erfüllen, Kosten senken und Datenzugriff sichern.

1. AUFBEWAHRUNGSFRISTEN (Compliance)



Buchhalterische Informationen müssen für viele Jahre zwingend sicher und komplett unveränderbar archiviert werden.

2. LÖSCHKONZEPTE (DSGVO-Konformität)



Nach dem Ablauf gesetzlicher Fristen müssen personenbezogene Daten zwingend vollständig physisch vernichtet werden.

3. MEDIENBRUCH (Kosteneffizienz)



Für die Langzeitarchivierung werden oft spezielle Bandsysteme anstelle von rotierenden teuren Festplatten genutzt.

4. MIGRATION (Zukunftssicherheit)



Sehr lange Aufbewahrungszeiten erfordern eine rechtzeitige und gut geplante Migration auf neuere Trägermedien.

5. INDEXIERUNG (Suchbarkeit)



Um alte Archive bei Bedarf effizient durchsuchen zu können braucht es funktionierende Indexdatenbanken.

AUSBLICK AUF DIE LANGZEITSTRATEGIE: COMPLIANCE SICHERN, KOSTEN OPTIMIEREN & ZUGRIFF GEWÄHRLEISTEN.

Aufbewahrungsfristen: Buchhalterische Informationen müssen für viele Jahre zwingend sicher und komplett unveränderbar archiviert werden.

Löschkonzepte: Nach dem Ablauf gesetzlicher Fristen müssen personenbezogene Daten zwingend vollständig physisch vernichtet werden.

Medienbruch: Für die Langzeitarchivierung werden oft spezielle Bandsysteme anstelle von rotierenden teuren Festplatten genutzt.

Migration: Sehr lange Aufbewahrungszeiten erfordern eine rechtzeitige und gut geplante Migration auf neuere Trägermedien.

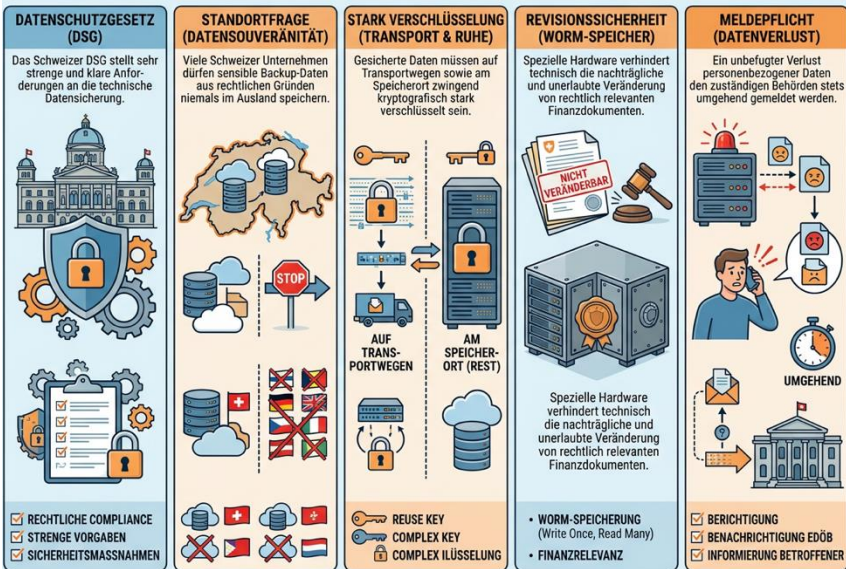
Indexierung: Um alte Archive bei Bedarf effizient durchsuchen zu können braucht es funktionierende Indexdatenbanken.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Compliance und gesetzliche Vorgaben

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie systematische Analyse und Automatisierung die Sicherungseffizienz steigern.



VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG: OPTIMIERTE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Datenschutzgesetz: Das Schweizer DSG stellt sehr strenge und klare Anforderungen an die technische Datensicherung.

Standortfrage: Viele Schweizer Unternehmen dürfen sensible Backup-Daten aus rechtlichen Gründen niemals im Ausland speichern.

Verschlüsselung: Gesicherte Daten müssen auf Transportwegen sowie am Speicherort zwingend kryptografisch stark verschlüsselt sein.

Revisionssicherheit: Spezielle Hardware verhindert technisch die nachträgliche und unerlaubte Veränderung von rechtlich relevanten Finanzdokumenten.

Meldepflicht: Ein unbefugter Verlust personenbezogener Daten muss den zuständigen Behörden stets umgehend gemeldet werden.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen

Messbarkeit der betrieblichen Vorgaben

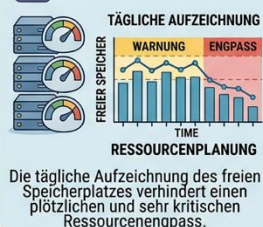
STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie kontinuierliche Überwachung und metrik-basierte Planung die Compliance sichern.

1. ÜBERWACHUNG



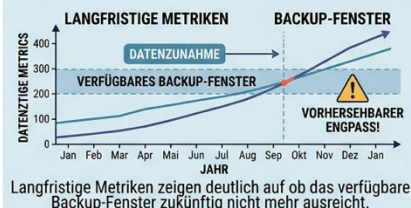
2. KAPAZITÄTSPLANUNG



3. PERFORMANCE



4. TRENDANALYSE



5. AUDITS



VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: ADAPTIVE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Überwachung: Moderne Systeme überwachen den Erfolg aller Backup-Jobs kontinuierlich und schlagen bei Fehlern Alarm.

Kapazitätsplanung: Die tägliche Aufzeichnung des freien Speicherplatzes verhindert einen plötzlichen und sehr kritischen Ressourcenengpass.

Performance: Die gemessene Dauer einer erfolgreichen Wiederherstellung dient als harter Indikator für die RTO-Einhaltung.

Trendanalyse: Langfristige Metriken zeigen deutlich auf ob das verfügbare Backup-Fenster zukünftig nicht mehr ausreicht.

Audits: Externe Prüfer verlangen stets aussagekräftige und manipulationssichere Protokolle über alle durchgeführten erfolgreichen Datensicherungen.

Ableitung der betrieblichen Anforderungen Anpassung bei Systemänderungen

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie systematische Analyse und Automatisierung die Sicherungseffizienz steigern.

1. CHANGE-MANAGEMENT



Jede bedeutende Änderung an der IT-Infrastruktur erfordert eine sofortige Überprüfung des bestehenden Sicherungskonzepts.

2. SKALIERUNG



Wenn neue Abteilungen hinzukommen muss die Kapazität der Sicherungsserver zwingend rechtzeitig erweitert werden.

3. SOFTWARE-UPDATES



Aktualisierungen von Datenbanken können bisherige Sicherungsagenten plötzlich inkompatibel machen und massive Fehler verursachen.

4. CLOUD-MIGRATION



Der Weg in die Cloud verändert die Parameter für das Backup sehr fundamental.

5. RISIKOBEWERTUNG



Die Einführung neuer Geschäftsprozesse verlangt nach einer völlig neuen Bewertung der tolerierbaren Ausfallzeiten.

VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: ADAPTIVE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Change-Management: Jede bedeutende Änderung an der IT-Infrastruktur erfordert eine sofortige Überprüfung des bestehenden Sicherungskonzepts.

Skalierung: Wenn neue Abteilungen hinzukommen muss die Kapazität der Sicherungsserver zwingend rechtzeitig erweitert werden.

Software-Updates: Aktualisierungen von Datenbanken können bisherige Sicherungsagenten plötzlich inkompatibel machen und massive Fehler verursachen.

Cloud-Migration: Der Weg in die Cloud verändert die Parameter für das Backup sehr fundamental.

Risikobewertung: Die Einführung neuer Geschäftsprozesse verlangt nach einer völlig neuen Bewertung der tolerierbaren Ausfallzeiten.

Gruppenaufgabe 2 (20 Minuten)

Ableitung und Konkretisierung der betrieblichen Anforderungen

Szenario: Die «AlpinBank SA», eine stark wachsende Regionalbank, hatte kürzlich einen internen Serverausfall. Es kam zu Spannungen zwischen der IT und der Geschäftsleitung, da die Erwartungen zur Wiederherstellung weit auseinandergingen. Als neue Projektleiter müssen Sie nun klare, betriebliche Vorgaben (SLA) für zwei Systeme definieren: Das kundennahe E-Banking-Portal und das bankinterne Intranet (Schwarzes Brett/Kantine). Die Geschäftsleitung fordert «Zero Downtime» für alles, was jedoch das IT-Budget massiv übersteigen würde.

Arbeitsauftrag: Definieren Sie in der Gruppe realistische RPO- und RTO-Werte für das E-Banking und das interne Intranet. Bereiten Sie eine schlüssige Argumentation vor, warum das Intranet nicht die gleiche hohe Verfügbarkeit benötigt wie das E-Banking, um das IT-Budget vor explodierenden Kosten zu schützen.

Ergebnis: Halten Sie einen Management-Pitch (max. 3 Minuten), in dem Sie der Geschäftsleitung die vorgeschlagenen Werte präsentieren und die finanzielle sowie technische Machbarkeit verargumentieren.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

Elemente eines Datensicherungskonzepts

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie systematische Analyse und Automatisierung die Sicherungseffizienz steigern.

1. ARCHITEKTUR



3. PROZESSBESCHREIBUNG



4. NOTFALLPLAN



2. ROLLENVERTEILUNG



5. LEBENSZYKLUS



FÜNF GRUNDSÄULEN FÜR EIN ROBUSTES DATENSICHERUNGSKONZEPT

Architektur: Ein solides Datensicherungskonzept beschreibt den technischen Aufbau und die Topologie der gesamten Backup-Infrastruktur.

Rollenverteilung: Es muss klar und eindeutig geregelt sein welcher Mitarbeitende welche Sicherungsaufgaben effektiv übernimmt.

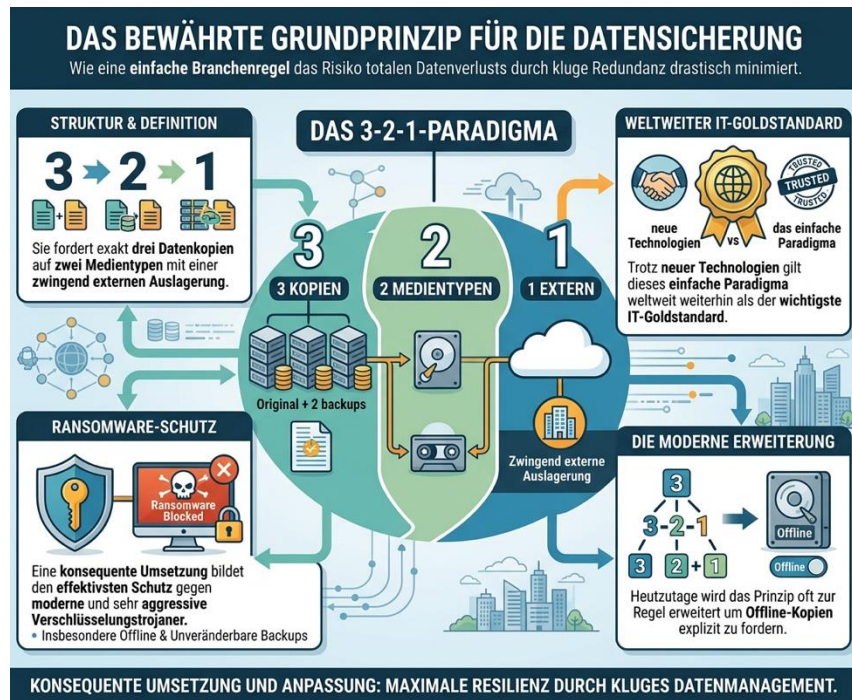
Prozessbeschreibung: Alle routinemässigen Abläufe für das Erstellen und Prüfen der Backups sind präzise dokumentiert.

Notfallplan: Das Konzept beinhaltet eine sehr detaillierte und erprobte Anleitung für die komplette Wiederherstellung.

Lebenszyklus: Regelmässige Reviews stellen sicher dass das Konzept nicht veraltet und stets wirksam bleibt.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

Die klassische 3-2-1-Regel



Grundprinzip: Diese bewährte Branchenregel minimiert das Risiko eines totalen Datenverlusts durch kluge Redundanz drastisch.

Struktur: Sie fordert exakt drei Datenkopien auf zwei Medientypen mit einer zwingend externen Auslagerung.

Best-Practice: Trotz neuer Technologien gilt dieses einfache Paradigma weltweit weiterhin als der wichtigste IT-Goldstandard.

Ransomware: Eine konsequente Umsetzung bildet den effektivsten Schutz gegen moderne und sehr aggressive Verschlüsselungstrojaner.

Erweiterung: Heutzutage wird das Prinzip oft zur Regel erweitert um Offline-Kopien explizit zu fordern.

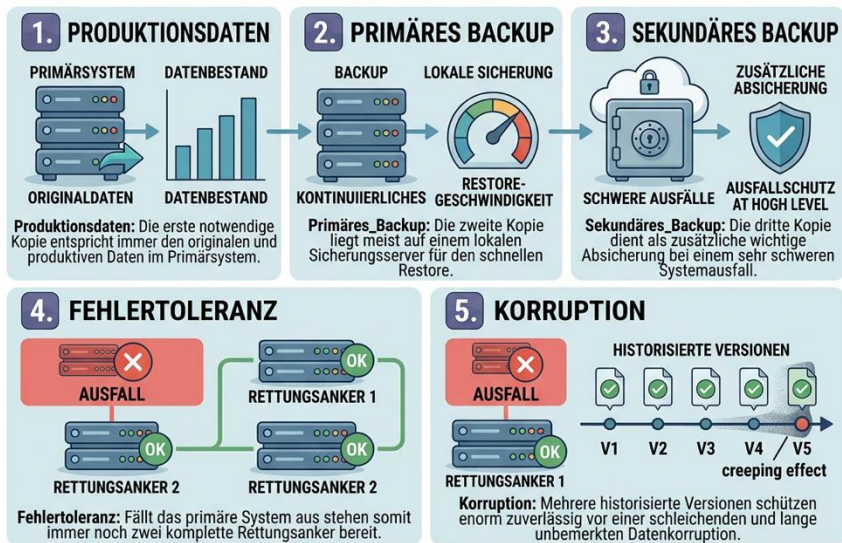
Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

ipso!

Regelkomponente Eins: Drei Kopien

STRATEGISCHE DATENSICHERUNG: MEHRSCHICHTIGER SCHUTZ

Wie mehrere Kopien und historisierte Versionen die Resilienz erhöhen.



VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: MEHRSCHICHTIGE SICHERUNGSKONZEPTE

Produktionsdaten: Die erste notwendige Kopie entspricht immer den originalen und produktiven Daten im Primärsystem.

Primäres Backup: Die zweite Kopie liegt meist auf einem lokalen Sicherungsserver für den schnellen Restore.

Sekundäres Backup: Die dritte Kopie dient als zusätzliche wichtige Absicherung bei einem sehr schweren Systemausfall.

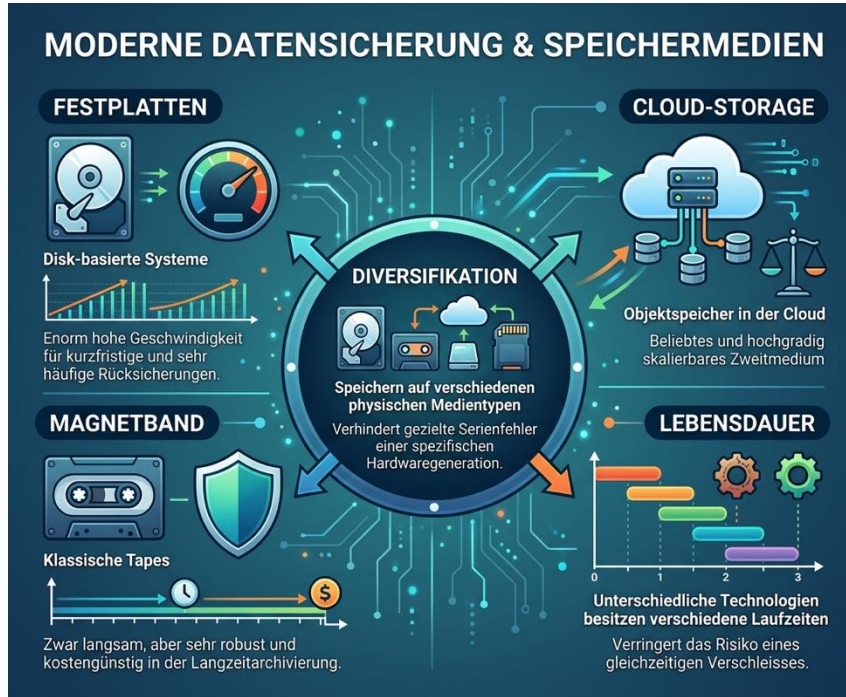
Fehlertoleranz: Fällt das primäre System aus stehen somit immer noch zwei komplette Rettungsanker bereit.

Korruption: Mehrere historisierte Versionen schützen enorm zuverlässig vor einer schleichenden und lange unbemerkten Datenkorruption.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

ipso!

Regelkomponente Zwei: Zwei Speichermedien



Diversifikation: Das Speichern auf verschiedenen physischen Medientypen verhindert gezielte Serienfehler einer ganz spezifischen Hardwaregeneration.

Festplatten: Disk-basierte Systeme bieten eine enorm hohe Geschwindigkeit für kurzfristige und sehr häufige Rücksicherungen.

Magnetband: Klassische Tapes sind zwar langsam aber sehr robust und kostengünstig in der Langzeitarchivierung.

Cloud-Storage: Objektspeicher in der Cloud gelten heute als ein beliebtes und hochgradig skalierbares Zweitmedium.

Lebensdauer: Unterschiedliche Technologien besitzen verschiedene Laufzeiten und verringern so das Risiko eines gleichzeitigen Verschleißes.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

ipso!

Regelkomponente Drei: Ein Offsite-Backup

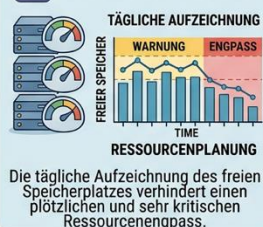
STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie kontinuierliche Überwachung und metrik-basierte Planung die Compliance sichern.

1. ÜBERWACHUNG



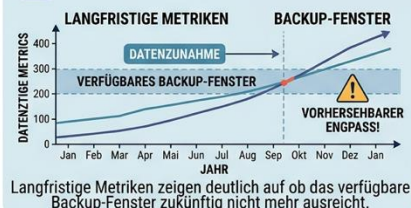
2. KAPAZITÄTSPLANUNG



3. PERFORMANCE



4. TRENDANALYSE



5. AUDITS



VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: ADAPTIVE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Standorttrennung: Mindestens eine Kopie muss das Hauptgebäude verlassen um vor Katastrophen geschützt zu sein.

Gefahren: Brände oder auch Wasserschäden können ein komplettes lokales Rechenzentrum innerhalb weniger Minuten zerstören.

Distanz: Der externe Standort sollte geografisch weit genug entfernt sein um Naturkatastrophen zu überstehen.

Netzwerkanbindung: Die Auslagerung erfolgt heute meist automatisch über stark verschlüsselte und sehr breitbandige VPN-Verbindungen.

Tresorlagerung: Alternativ können physische Bänder auch regelmässig durch Sicherheitskuriere in spezielle Bunkeranlagen gebracht werden.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

Auslagerung in die Schweizer Cloud

STRATEGISCHE DATENSICHERUNG IN DER SCHWEIZ

Vorteile heimischer Cloud-Lösungen für Rechtssicherheit, Performance und Compliance

1. RECHTSRAUM



DATENSOUVERÄNITÄT

Lokale Cloud-Anbieter garantieren dass die gesicherten Unternehmensdaten das Schweizer Territorium niemals physisch verlassen.

2. BANDBREITE



HOCHGESCHWINDIGKEITS-DATENTRANSFER

Die hervorragende Infrastruktur der Schweiz ermöglicht extrem schnelle und äusserst stabile nationale Glasfaserverbindungen.

3. COMPLIANCE



KONFORME DATENSICHERUNG

Strikte regulatorische Vorgaben wie die FINMA-Richtlinien lassen sich mit heimischen Dienstleistern problemlos erfüllen.

4. GEO-REDUNDANZ



HOCHVERFÜGBARKEIT UND DATENSPIEGELUNG

Schweizer Anbieter betreiben ihre modernen Rechenzentren meist an mehreren geografisch getrennten sicheren Standorten.

5. VERTRAUEN



IDEALER UND SICHERER DATENSTANDORT

Die politische Stabilität und hohe Rechtssicherheit machen die Schweiz zum idealen sicheren Datenstandort.

VON DER STANDORTWAHL ZUR SICHERHEITSTRATEGIE: SCHWEIZER DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Rechtsraum: Lokale Cloud-Anbieter garantieren dass die gesicherten Unternehmensdaten das Schweizer Territorium niemals physisch verlassen.

Bandbreite: Die hervorragende Infrastruktur der Schweiz ermöglicht extrem schnelle und äusserst stabile nationale Glasfaserverbindungen.

Compliance: Strikte regulatorische Vorgaben wie die FINMA-Richtlinien lassen sich mit heimischen Dienstleistern problemlos erfüllen.

Geo-Redundanz: Schweizer Anbieter betreiben ihre modernen Rechenzentren meist an mehreren geografisch getrennten sicheren Standorten.

Vertrauen: Die politische Stabilität und hohe Rechtssicherheit machen die Schweiz zum idealen sicheren Datenstandort.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

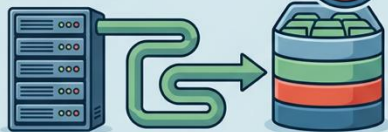
Sicherungsarten im Konzept

ÜBERBLICK ÜBER MODERNE BACKUP-METHODEN

Wie verschiedene Sicherungsarten Speicherplatz und Zeitaufwand optimieren.

1. VOLLSICHERUNG

Die regelmässige komplette Kopie aller Systemdaten ist enorm zeitaufwendig aber technisch sehr einfach.



Technisch Einfach

Zeitaufwendig

2. INKREMENTELL

Hierbei werden nur noch jene Dateien gesichert, welche seit gestern verändert worden sind.

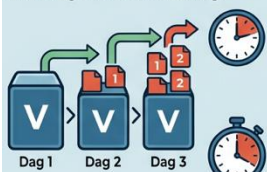


Niedriger Speicherbedarf

Schnell

3. DIFFERENTIELL

Diese Methode sichert stets alle Änderungen seit der letzten grossen und erfolgreichen Vollsicherung.



Alle Änderungen seit Voll-BU

4. SYNTHETISCH

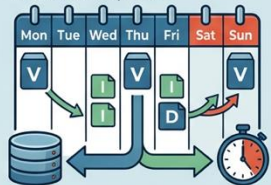
Moderne Software berechnet aus alten Inkrementen völlig automatisch ein neues und vollständiges Backup-Image.



Kombiniert alte Daten

5. KOMBINATION

Ein cleveres Konzept mischt diese Techniken um sowohl Speicherplatz als auch Zeit einzusparen.



Flexibles Konzept Ressourcen-Effizient

VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: ADAPTIVE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Vollsicherung: Die regelmässige komplette Kopie aller Systemdaten ist enorm zeitaufwendig aber technisch sehr einfach.

Inkrementell: Hierbei werden nur noch jene Dateien gesichert welche seit gestern verändert worden sind.

Differentiell: Diese Methode sichert stets alle Änderungen seit der letzten grossen und erfolgreichen Vollsicherung.

Synthetisch: Moderne Software berechnet aus alten Inkrementen völlig automatisch ein neues und vollständiges Backup-Image.

Kombination: Ein cleveres Konzept mischt diese Techniken um sowohl Speicherplatz als auch Zeit einzusparen.

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

Air-Gapping als moderner Schutz

MODERNE AIR-GAP-KONZEPTE FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie physische Trennung und virtuelle Unveränderbarkeit vor Ransomware schützen.

1. DAS AIR-GAP-PRINZIP



TÄTIGKEIT DER TRENNUNG
EXTERNAL ENCLOSURE
Prinzip: Das Sicherungsmedium wird nach dem Backup komplett vom restlichen produktiven IT-Netzwerk physisch getrennt.

2. SCHUTZ VOR RANSOMWARE



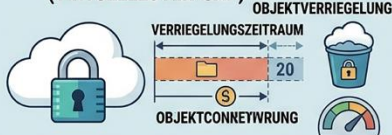
ANGRIFF ERFOLGLOS
VIRUS KANN NICHT ZUGREIFEN
Ransomware-Schutz: Ein Virus kann niemals auf Speicher zugreifen die technisch gar nicht verbunden sind.

3. OFFLINE-MEDIEN (ECHTES AIR-GAP)



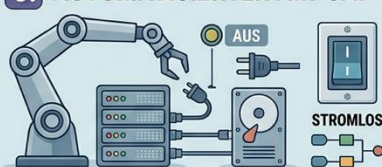
Offline-Medien: Klassische Magnetbänder im Tresor bieten heute das beste und absolut sicherste echte Air-Gap.

4. IMMUTABLE CLOUD-SPEICHER (VIRTUELLES AIR-GAP)



Immutable-Storage: Moderne Cloud-Speicher bieten eine Unveränderbarkeit die einem virtuellen Air-Gap in der Praxis nahekommt.

5. AUTOMATISIERTER AIR-GAP



Automatisierung: Es gibt technische Roboter die Festplatten oder Bänder völlig automatisch stromlos schalten können.

Prinzip: Das Sicherungsmedium wird nach dem Backup komplett vom restlichen produktiven IT-Netzwerk physisch getrennt.

Ransomware-Schutz: Ein Virus kann niemals auf Speicher zugreifen die technisch gar nicht verbunden sind.

Offline-Medien: Klassische Magnetbänder im Tresor bieten heute das beste und absolut sicherste echte Air-Gap.

Immutable-Storage: Moderne Cloud-Speicher bieten eine Unveränderbarkeit die einem virtuellen Air-Gap in der Praxis nahekommt.

Automatisierung: Es gibt technische Roboter die Festplatten oder Bänder völlig automatisch stromlos schalten können.

VON DER TECHNOLOGIE ZUR SICHERHEIT: INTEGRATION VON AIR-GAP-STRATEGIEN

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel

Überprüfung der konzeptionellen Wirksamkeit

STRATEGISCHE MASSNAHMEN FÜR DIE DATENSICHERUNG

Wie kontinuierliche Überwachung, Validierung und metrik-basierte Planung die Compliance sichern.

1. RESTORE-TESTS

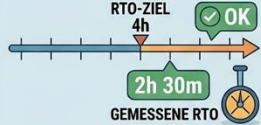
WERT DES BACKUPS



Ein Backup ist immer nur genau so viel wert wie seine erfolgreiche Wiederherstellung.

2. METRIKEN

RTO-MESSUNG



Die benötigte Zeit für einen Restore muss strikt gegen die RTO gemessen werden.

3. DATENINTEGRITÄT

VOLLSTÄNDIGKEIT & KONSISTENZ



Zurückgeholte Daten müssen stets zwingend auf ihre Vollständigkeit und absolute Konsistenz geprüft werden.

Restore-Tests: Ein Backup ist immer nur genau so viel wert wie seine erfolgreiche Wiederherstellung.

Metriken: Die benötigte Zeit für einen Restore muss strikt gegen die RTO gemessen werden.

Datenintegrität: Zurückgeholte Daten müssen stets zwingend auf ihre Vollständigkeit und absolute Konsistenz geprüft werden.

Prozessoptimierung: Erkannte technische Schwachstellen beim simulierten Rücksichern müssen sofort in das bestehende Datensicherungskonzept einfließen.

Dokumentenupdate: Nach jedem erfolgreichen Testlauf müssen die entsprechenden Handbücher und Notfallpläne zwingend aktualisiert werden.

4. PROZESSOPTIMIERUNG

LERNENDES SYSTEM



Erkannte technische Schwachstellen beim simulierten Rücksichern müssen sofort in das bestehende Datensicherungskonzept einfließen.

5. DOKUMENTENUPDATE

DOKUMENTATIONS-PFLEGE



HANDBÜCHER & NOTFALLPLÄNE
Nach jedem erfolgreichen Testlauf müssen die entsprechenden Handbücher und Notfallpläne zwingend aktualisiert werden.

VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: ADAPTIVE DATENSICHERUNGSKONZEPTE

Gruppenaufgabe 3 (20 Minuten)

Konzeptionelle Grundlagen und die 3-2-1-Regel der Datensicherung

Szenario: Die «MedizinTech Zürich GmbH» produziert hochspezialisierte chirurgische Instrumente. In der Branche häufen sich Fälle von massiven Ransomware-Angriffen, bei denen Produktionspläne verschlüsselt und Backups gezielt gelöscht wurden. Die bisherige Sicherung erfolgt ausschliesslich auf einem lokalen NAS-Gerät. Die IT-Leitung hat Sie beauftragt, ein neues, widerstandsfähiges Datensicherungskonzept zu entwerfen, welches die Produktionspläne zwingend vor Verschlüsselungstrojanern und lokalen Brandkatastrophen schützt.

Arbeitsauftrag: Entwickeln Sie in Ihrer Gruppe eine zukunftssichere Backup-Architektur nach der 3-2-1-Regel für die Produktionsdaten der «MedizinTech Zürich GmbH». Bestimmen Sie konkret, welche drei Kopien existieren, welche zwei unterschiedlichen Medientypen Sie nutzen und wie Sie den Offsite-Standort sowie den Ransomware-Schutz (Air-Gap/Immutability) umsetzen.

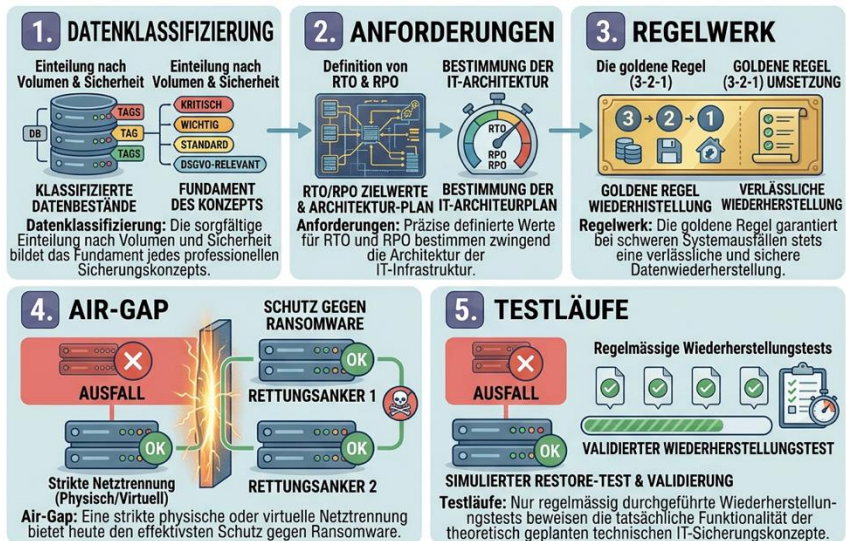
Ergebnis: Erstellen Sie eine Architekturskizze auf einem Flipchart und präsentieren Sie (in max. 4 Minuten) den Datenfluss und die konkreten Sicherheitsbarrieren gegen Ransomware.

Zusammenfassung

Kernpunkte des Units

STRATEGISCHE DATENSICHERUNG: MEHRSCHICHTIGER SCHUTZ

Wie mehrere Kopien und historisierte Versionen die Resilienz erhöhen.



VON DER ANALYSE ZUR UMSETZUNG UND OPTIMIERUNG: MEHRSCHICHTIGE SICHERUNGSKONZEPTE

Datenklassifizierung: Die sorgfältige Einteilung nach Volumen und Sicherheit bildet das Fundament jedes professionellen Sicherungskonzepts.

Anforderungen: Präzise definierte Werte für RTO und RPO bestimmen zwingend die Architektur der IT-Infrastruktur.

Regelwerk: Die goldene Regel garantiert bei schweren Systemausfällen stets eine verlässliche und sichere Datenwiederherstellung.

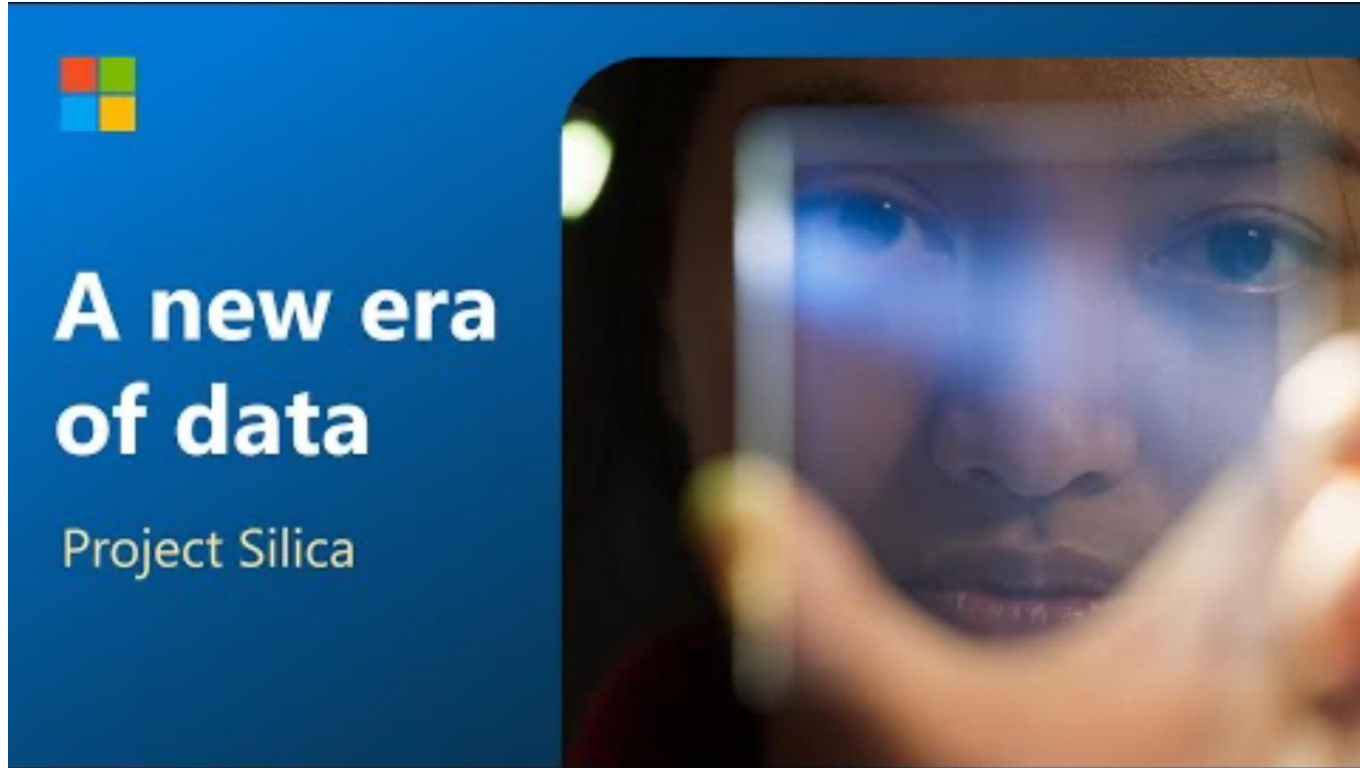
Air-Gap: Eine strikte physische oder virtuelle Netztrennung bietet heute den effektivsten Schutz gegen Ransomware.

Testläufe: Nur regelmässig durchgeführte Wiederherstellungstests beweisen die tatsächliche Funktionalität der theoretisch geplanten technischen IT-Sicherungskonzepte.

Microsoft Project Silica

Saving data into voxels for next 10 years

ipso!



Fragen?

ipso!



Bildquelle: Pixabay